BLM6191 Robotlar
Ödev 1

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Uslu
euslu@yildiz.edu.tr

Yıldız Teknik Üniverisitesi
Bilgisayar Mühendisliği
28/10/2026

Giriş

Ödev ile ilgili paketi dersin gitlab grubundan indirin.

Command Line
```
$ cd ~/ros2_ws/src
$ git clone https://gitlab.com/blm6191_2627g/blm6191/low_level_autonomy.git
```

Paket içerisinde 3 adet ROS2 düğümü yer almaktadır. Bunlardan ilki vis_lidar_node olarak derlenen LiDAR verisi görselleştirme amacıyla hazır olarak verilen düğümdür.

vis_lidar_node düğümünün derleme ve çalıştırma adımları aşağıda verilmiştir.

Command Line
```
$ cd ~/ros2_ws
$ colcon build --packages-select low_level_autonomy
$ source ~/.bashrc
$ rviz2 -d ~/ros2_ws/src/low_level_autonomy/rviz/vis_lidar.rviz

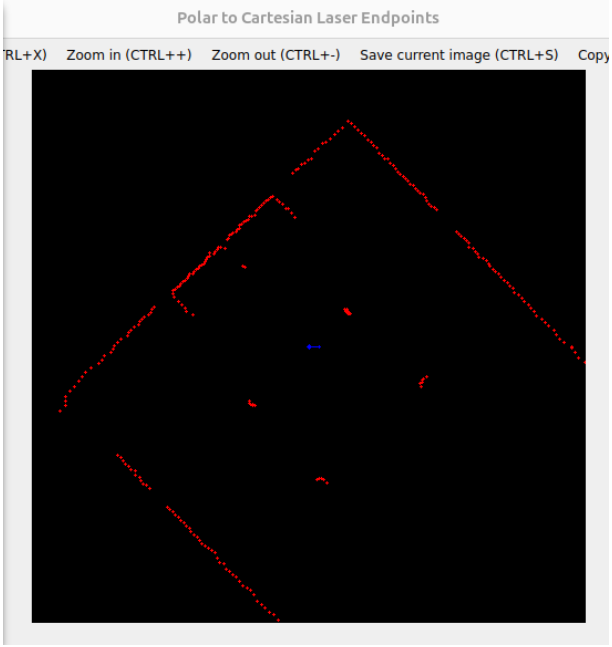
CTRL+ALT+T
$ ros2 run low_level_autonomy vis_lidar_node

CTRL+ALT+T
$ ros2 bag play ~/ros2_ws/src/low_level_autonomy/bag/hw1
```

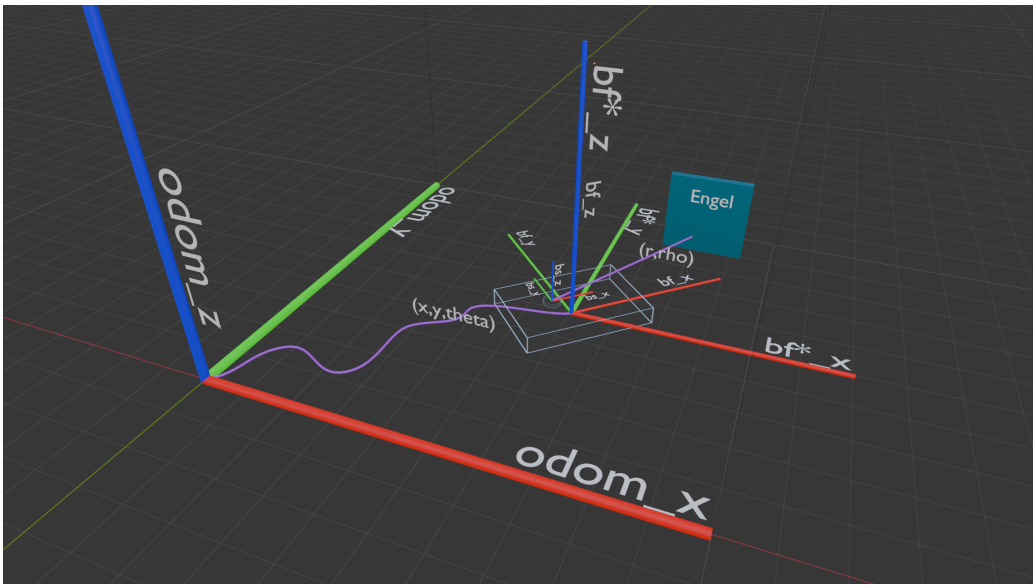
vis_lidar_node düğümü kayıtlı bag dosyasında yer alan /scan isimli sensor_msgs/msg/LaserScan tipindeki LiDAR mesajına abone olarak alınan ölçümleri sensörün yerel çerçevesine (base_scan) göre OpenCV penceresinde çizdirmektedir. vis_lidar_node düğümüne ilişkin örnek bir çıktı Şekil 1 ile verilmiştir.

lidar_odom_map_node olarak derlenen paketteki ikinci düğüm, odometri verisine göre LiDAR ölçümlerini birikimli bir şekilde OpenCV penceresine çizdirerek düşük seviyeli bir haritalama gerçekleştirme amacıyla hazırlanmış iskelet bir kod yapısıdır. lidar_odom_map_node düğümü kayıtlı bag dosyasında yer alan /scan isimli sensor_msgs/msg/LaserScan tipindeki LiDAR mesajına ve /odom isimli nav_msgs/msg/Odometry tipindeki odometri mesajına abone olarak robotun başlangıç çerçevesine (odom) göre birikimli bir haritayı OpenCV penceresinde çizdirmelidir.

Robotun (base_footprint çerçevesi, Şekil 2 ile bf olarak ifade edilmiştir) başlangıç konumuna (odom çerçevesi) göre hangi pozisyonda olduğunu /odom mesajının pose.pose.position.x, pose.pose.position.y ve pose.pose.position.z alanlarına göre gösterilmektedir. Ayrıca robotun başlangıç konumuna göre hangi



Şekil 1: vis_lidar_node çıktısı



Şekil 2: LiDAR odom haritalama için kullanılabilecek çerçeve sistemi

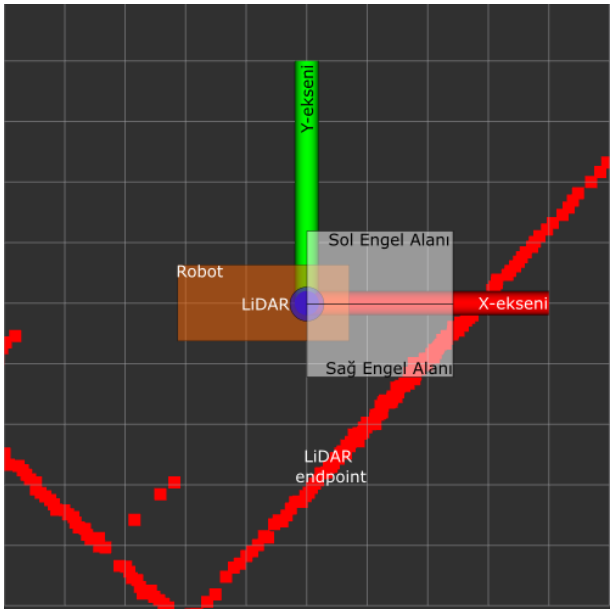
oryantasyonda olduğu /odom mesajının pose.pose.orientation.x, pose.pose.orientation.y, pose.pose.orientation.z ve pose.pose.orientation.w alanlarına göre quaternion rotasyon gösterimi ile gösterilmektedir.

LiDAR ölçümlerinin alındığı sensör çerçevesi (base_scan), robot çerçevesine (base_footprint çerçevesi, şekilde bf ile ifade edilmiştir) göre x-ekseni ve z-ekseninde $(-0.032, 0.182)$ ötelemeli olarak yerleştirilmiştir.

bump_go_node olarak derlenen paketteki üçüncü düğüm ise, LiDAR verisine göre hareket komutları üreterek engellere çarpmadan düşük seviyeli bir gezinim gereçekleştirebilmek amacıyla hazırlanmış iskelet bir kod yapısıdır. Bu amaçla turtlebot3 simülasyon robotu turtlebot3_house dünyasında başlatılacaktır. Simülasyon robotu, LiDAR ölçümlerini /scan isimli mesajdan yayınlarken, gövde hızları için /cmd_vel isimli mesaja abonedir. Geliştirilecek düğüm /scan isimli sensor_msgs/msg/LaserScan tipindeki mesaja abone olup çevre kontrolü yaparak yürütülecek hareket komutunu belirleyip, /cmd_vel isimli geome-

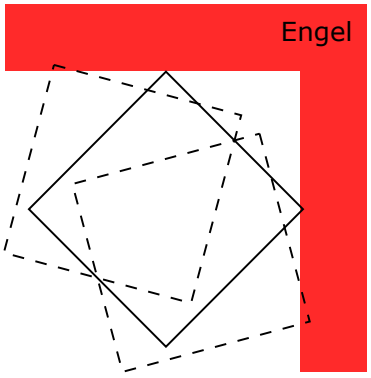
try_msgs/msg/TwistStamped tipindeki mesaj içeriğini uygun şekilde doldurarak yayınlayacaktır. Çevre kontrolüyle, LiDAR sensörünün, kenar merkezinde yer aldığı $WIDTH \times HEIGHT$ genişliğindeki alanın boş olması durumunda robotun düz ilerlemesi, bu alana engel girmesi durumunda sağ veya sol yarı alanlarında hangisinde engel yoksa o yöne doğru belirtilen genişlikte bir boşlukla karşılaşılıncaya kadar dönülmesi, sonrasında ise tekrar engel ile karşılaşma durumuna kadar düz gidilmesi hedeflenmektedir.

bump_go_node için örnek durum senaryosu Şekil 3 ile verilmiştir. Burada kontrol alanının sağ yarısına LiDAR endpointleri düştüğü için araç sola doğru dönüş gerçekleştirmelidir. Dönüş kontrol alanı içinde LiDAR endpoint kalmayana kadar devam etmelidir. Kontrol alanının boş olmasıyla birlikte araç düz devam etmelidir.



Şekil 3: bump_go_node için örnek durum senaryosu

bump_go_node uygulamalarında karşılaşılabilecek kararsız bir durum örneği Şekil 4 ile verilmiştir. Burada bir köşe durumunda ne tarafa dönülürse dönülsün, bir sonraki adımda dönülen yöndeki kontrol yarı alanı engel içine girmekte olup, bir sonraki adımda ters yöne yapılacak dönüş hareketi sonucunda da diğer kontrol yarı alanı engel içine girer. Bu durum ise aracın sürekli ardışık sağ sol manevralar yaptığı bir osilasyon durumu oluşturur. Üretilecek çözümün bu durumu dikkate alması önemlidir.



Şekil 4: bump_go_node için kararsız durum

Soru 1 LiDAR Odom Haritalama

Aşağıda verilen dosyalardaki gerekli düzenlemeleri yaparak bag dosyasından oynatılan kayıt yardımıyla düşük seviyeli haritalama gerçekleştirin.

```
lidar_odom_map.h
lidar_odom_map.cpp
CMakeLists.txt (ilgili satırlarda yorumu kaldırın)
```

Paketi derlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

```
$ cd ~/ros2_ws
$ colcon build --packages-select low_level_autonomy
$ source ~/.bashrc
```

Gerçkelediğiniz düğümü test edebilmek için aşağıdaki adımları izleyin.

```
$ ros2 run low_level_autonomy lidar_odom_map_node

CTRL+ALT+T
$ ros2 bag play ~/ros2_ws/src/low_level_autonomy/bag/hw1
```

Soru 2 Çarp/Dön/Git

Aşağıda verilen dosyalardaki gerekli düzenlemeleri yaparak simülasyon ortamındaki turtlebot3 robotu için çarp/dön/git davranışını gerçekleştirin.

```
bump_go.h
bump_go.cpp
CMakeLists.txt (ilgili satırlarda yorumu kaldırın)
```

Paketi derlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

```
$ cd ~/ros2_ws
$ colcon build --packages-select low_level_autonomy
$ source ~/.bashrc
```

Gerçkelediğiniz düğümü test edebilmek için aşağıdaki adımları izleyin.

```
$ sudo apt install ros-jazzy-turtlebot3*
$ echo "export TURTLEBOT3_MODEL=burger" >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
$ ros2 launch low_level_autonomy house.launch.py

CTRL+ALT+T
$ ros2 run low_level_autonomy bump_go_node
```

Teslim Şekli ve Son Teslim Tarihi: Soruya ilişkin cevabınız olan ROS2 paketini dersin gitlab hesabında

`https://gitlab.com/blm6191_2627g/members/<student_id>`

adresi altında kendi adınıza açılmış olan gruba yükleyiniz. Paketin README dosyası paketin yüklenmesi, çalıştırılması ve örnek çıktılarının yer aldığı açıklamaları içermelidir.

Son teslim tarihi **11/11/2026 08:59**